室内无人监控系统

姓　　名：范乘旭

目 录

一、总体方案 ..... 错误！未定义书签。
1.1 题目分析 1
1.2 总体方案设计 1
二、设计及说明 2
2.1 器件或模块选择 2
2.2 主程序流程图设计 3
2.3 本人所设计的内容 3
三、调试说明、结果记录及分析 4

一 总体方案

1.1 题目分析

本组选择“室内无人监控系统设计”题目进行相关实验。其任务包括对室内进行温度采集的收集采样功能，远程发送的传输传导功能，高温报警的阈值判断功能等，其中远程发送可以使用以太网，也可以选择使用无线通信的方式发送相关信息。另外关于扩展方面，相关拓展建议为增加湿度采集、火灾监测（烟雾采集）、红外监测陌生人进入等功能。

接下来对相关题目功能进行简单分析。

温度收集和湿度采集：根据现代原件模块选择，结合在一起进行采样较为方便统合。讨论后选择温湿度传感器-DHT11，相关功能、原理介绍见下文设计模块。

高温报警和火灾监测：根据温湿度传感器的采样数据进行自定阈值判断，即温湿度分别到达一定界限时，选择进行高温报警或火灾报警。

远程发送：采用无线通信发送方式，选择 Wi-Fi 模块。

红外监测：选择 HC-SR501 人体感应模块，进行红外相关检测。

1.2 总体方案设计

小组拿到题目后首先进行资料收集，通过讨论首先确定总体设计方案，以学院提供的开发板为基础，即总体框架搭建在“野火-指南者”STM32F103 型号单片机上，各部分功能实现选择自身单片机所带模块和外部模块相结合的方式，包括 DHT11 温湿度传感器模块、HC-SR501 人体感应模块、Wi-Fi 模块（单片机自带）等。各部分功能分开进行程序搭建，确定设计的各项指标要求，主要模块、引脚、元器件选型，并进行软件编译和软件仿真，最后进行整体程序的整合。

各部分具体参数及功能分析：

温度收集和湿度采集：选用 DHT11 温湿度传感器模块，进行环境温度、湿度数据的采集。其数据格式为 8bit 湿度整数数据+8bit 湿度小数数据+8bit 温度整数数据+8bit 温度小数数据+8bit 校验位。校准系数以程序的形式储存在 OTP 内存中，传感器内部在检测信号的处理过程中调用这些校准系数。

高温报警和火灾监测：根据温湿度传感器的采样数据进行自定阈值判断，即设定相关温湿度阈值，当其到达一定界限时，调用 LED 或者蜂鸣器进行警示，即达到高温报警或火灾报警的效果。

远程发送：采用无线通信发送方式，选择“野火-指南者”STM32F103 内置 Wi-Fi 模块，可达到将温湿度数据传输到从机的效果，报警的相关警示提醒也可一并传输，达到远程监控的效果。

红外监测：选择 HC-SR501 人体感应模块，进行红外相关检测。其能实验全自动感应——人进入其感应范围则输出高电平，人离开感应范围则自动延时关闭高电平，输出低电平。模块包括光敏控制和温度补偿，可适当调节其红外检测灵敏度。感应模块采用双元探头，探头的窗口为长方形，双元（A 元 B 元）位于较长方向的两端，当人体从左到右或从右到左走过时,红外光谱到达双元的时间、距离有差值，差值越大，感应越灵敏，当人体从正面走向探头或从上到下或从下到上方向走过时，双元检测不到红外光谱距离的变化，无差值，因此感应不灵敏

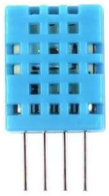
或不工作；所以安装感应器时应使探头双元的方向与人体活动最多的方向尽量相平行，保证人体经过时先后被探头双元所感应。为了增加感应角度范围，本模块采用圆形透镜，也使得探头四面都感应，但左右两侧仍然比上下两个方向感应范围大、灵敏度强，安装时仍须尽量按以上要求。

相关具体参数见程序代码。

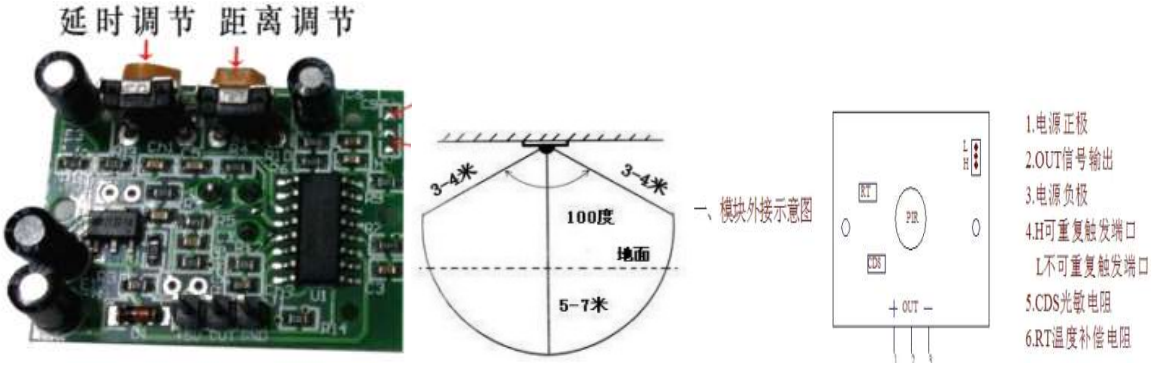
二 设计及说明

2.1 器件或模块选择

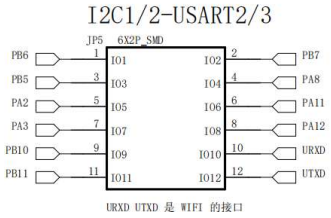
DHT11 温湿度传感器模块：DHT11 数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术，确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个 NTC 测温元件，并与一个高性能 8 位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。



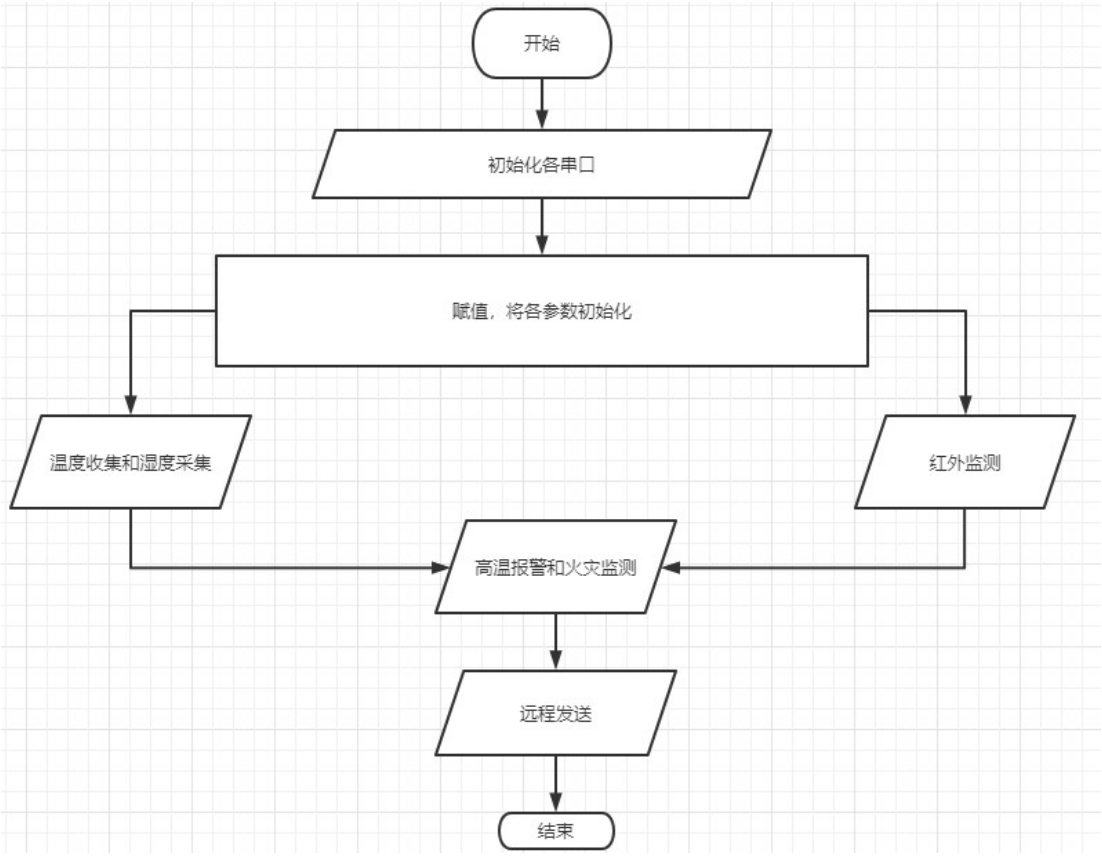
HC-SR501 人体感应模块：HC-SR501 是基于红外线技术的自动控制模块，采用德国原装进口 LHI778 探头设计，灵敏度高，可靠性强，超低电压工作模式，广泛应用于各类自动感应电器设备，尤其是干电池供电的自动控制产品。其电平输出为高 3.3V，低 0V，包括 L 不可重复触发/H 重复触发两种触发方式。



Wi-Fi 模块：单片机自带模组。



2.2 主程序流程图设计



2.3 设计内容

首先，温度收集和湿度采集、红外感测两个外设模块的相关程序搭建，作为前期的数据采集部分，主要工程任务包括对外设资料的研读、相关串口的初始化以及配置环境，调写参数等。

作为室内无人监控系统的开端，数据采集相当于整个系统的“眼睛”，通过传感器模块将室内环境和单片机建立数据上的联系，为单片机提供原始数据以供后续处理。对环境因素进行采样后进行高温报警和火灾监控的范围检测，以及数据传输即 Wi-Fi 模块远程发送。

相关功能通过 DHT11 温湿度传感器模块和 HC-SR501 人体感应模块进行采样，搭建于“野火-指南者”STM32F103 型号单片机上。

温度收集和湿度采集方面主要参考相关例程，对各参数进行重新定义，引出数据端口 DHT 数据引脚——PE6，以供后续数据处理。

红外感测方面则出现了较多困难，出现了定义重复、函数冗杂等问题，搭建模块功能时进行了多次调试和修正，最后引出 HC-SR501 人体感应模块数据引脚——A4（有人则置 1，且灯灭），以供后续数据处理。

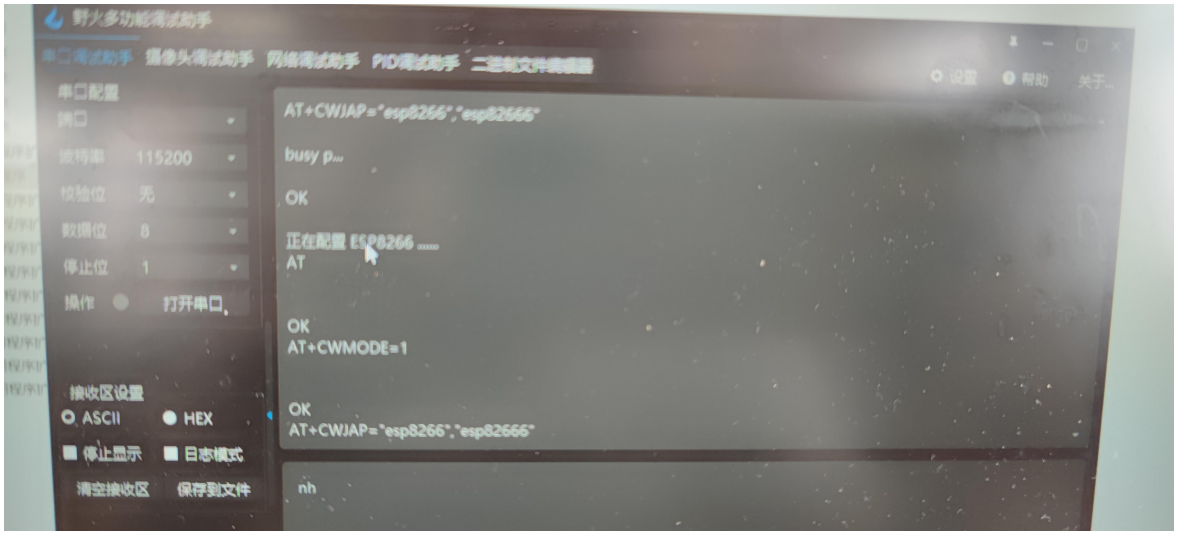
然后，ESP8266 无线 WIFI 模块的功能实现，ESP8266 的配置方式主要是通过 AT 指令进行控制，包括设置模式、连接热点等操作，在使用 ESP8266 之前，需要

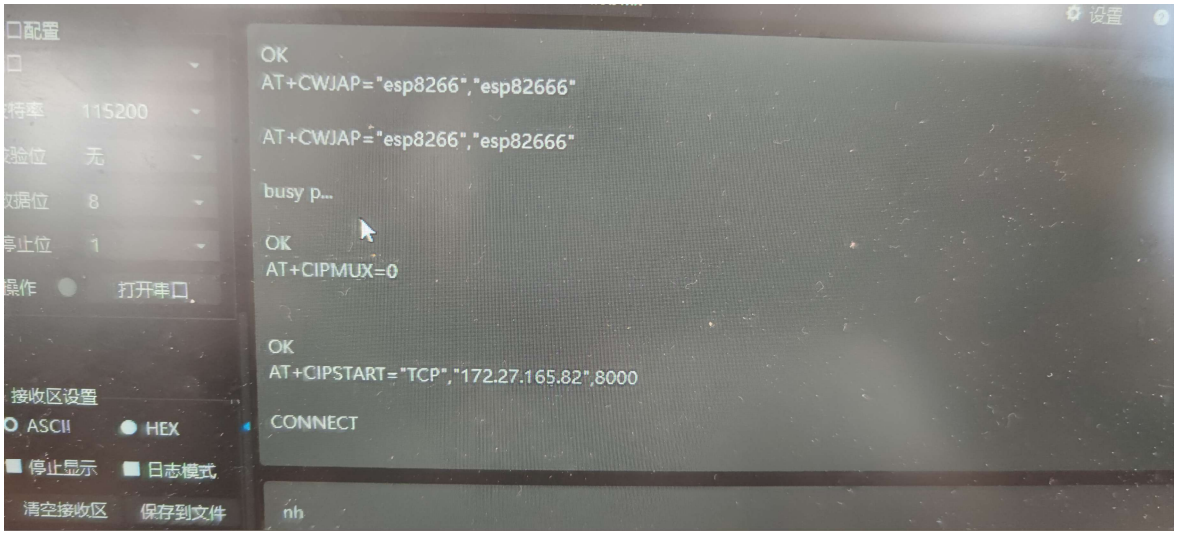
先配置 USART 实时向上位机发送初始化进程。

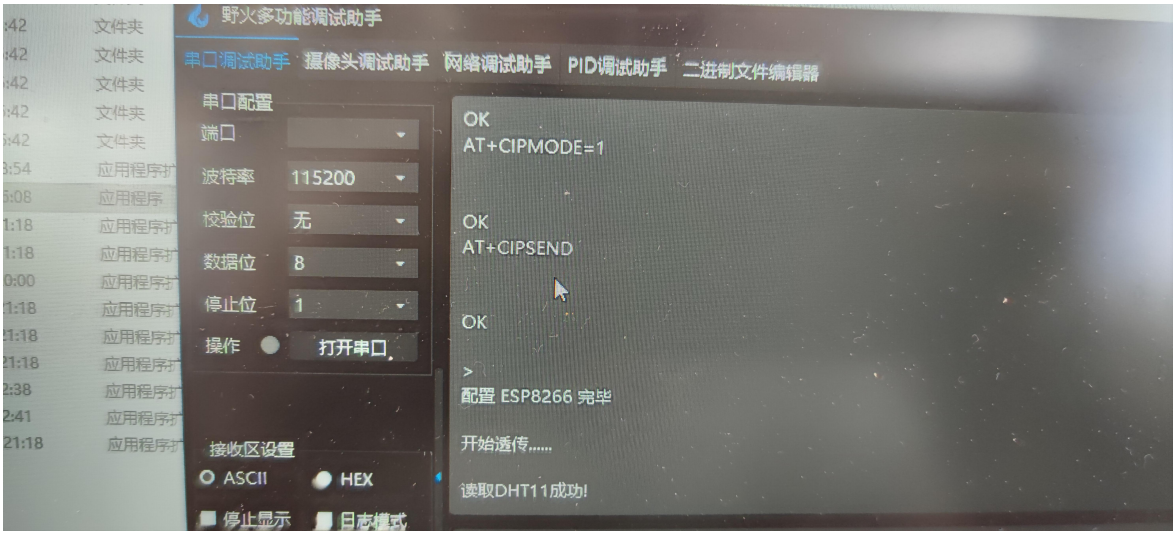
ESP8266 想要进行 WIFI 透传的方式有三种，STA 模式：通过路由器连接互联网，之后通过同样连接互联网且地址相同的电脑或手机控制；AP 模式：ESP8266 自身作为热点，通过连接在其热点上的电脑或手机进行控制；STA+AP 模式：两种模式共存。本文选用了 ESP8266 的 STA 模式进行透传。

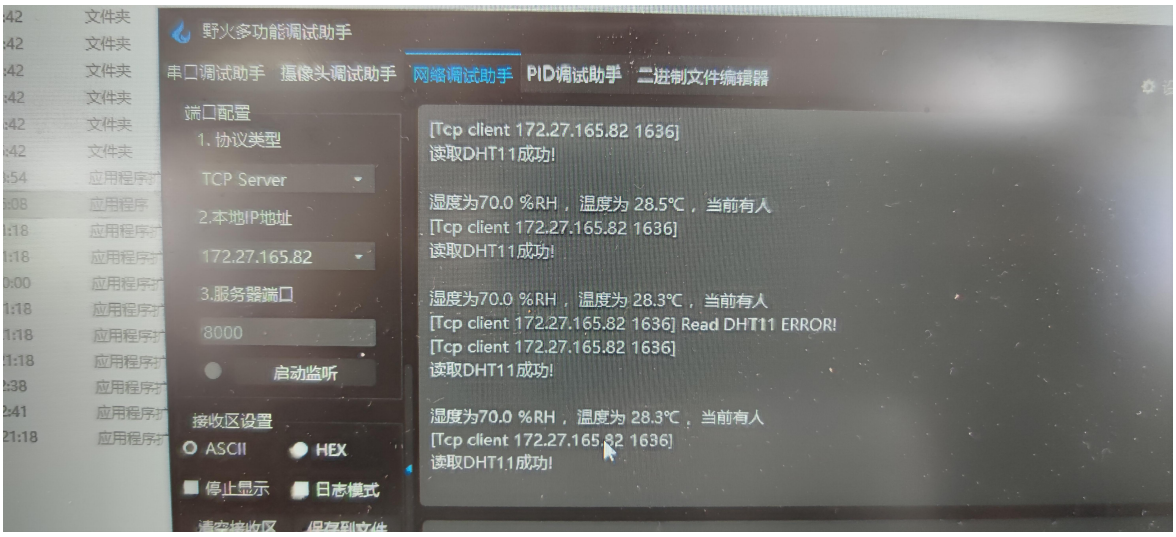
三 调试说明、结果记录及分析

调试结果如图：









分析：

各功能全部实现：

温度收集和湿度采集实现，通过调整环境能监测不同环境值。

红外监测实现，能检测人员流动情况。

高温报警和火灾监测实现，根据采样数据，达到阈值进行报警处理。

远程发送实现，采用无线通信发送方式，可传输到从机之上。